CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **15 puan**

Uzay Gözetim Ağı, radar ve teleskoplar kullanarak Dünya'nın etrafında hareket eden kalıntıları tespit eder, izler ve raporlar.

Bu çalışmaların uzay kirliliği probleminin çözümüne nasıl katkı sağladığını açıklayınız. Tespit edilen uzay çöplerinin temizlenmesi için bir çözüm önerisi yazınız.

Cevap: Uzay çöplerinin sayısı, büyüklüğü ve yerleri belirlenerek problemin boyutu ortaya konur; çözüm için yapılacak çalışmalar bu verilere göre planlanır.
Öneri (örnek): Uzay çöpleri çeşitli sistemlerle yakalanıp Dünya'ya getirilebilir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir market çalışanı, ağırlığı 20 N olan kutuyu yerden 1 m yükseklikteki rafa; ağırlığı 30 N olan kutuyu ise yerden 50 cm yükseklikteki rafa kaldırarak yerleştirmiştir.

Çalışanın her bir kutuya yaptığı işi bulunuz. Hangi kutuya daha fazla iş yapıldığını yazınız.

Cevap: Ağırlığı 20 N olan kutu: 20 N × 1 m = 20 J. Ağırlığı 30 N olan kutu: 50 cm = 0,5 m olduğundan 30 N × 0,5 m = 15 J.
Ağırlığı 20 N olan kutuya daha fazla iş yapılmıştır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Cezerî'nin tasarladığı aletler yer çekimi kuvvetiyle çalışır; bu kuvvet, düşürülen bir ağırlık ya da batan bir cisimle elde edilir.

Ağırlık aşağı düşerken gerçekleşen enerji dönüşümünü yazınız. Ağırlığın düşmeden önceki enerjisinin bağlı olduğu iki etkeni belirtiniz.

Cevap: Ağırlık düşerken yüksekliği azalır, hızı artar; çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
Düşmeden önceki çekim potansiyel enerjisi ağırlığa ve yüksekliğe bağlıdır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Freni tutmayan bir kamyon, yokuş yukarı uzanan bir kaçış rampasına girerek bir süre sonra durmuştur.

Kamyon rampada yavaşlarken kinetik enerjisinin hangi enerjilere dönüştüğünü yazınız. Rampaya daha hızlı giren eşit yüklü bir kamyonun daha uzun yol alacağını açıklayınız.

Cevap: Kamyon rampaya tırmanırken kinetik enerjisi çekim potansiyel enerjisine; sürtünme nedeniyle bir kısmı da ısı ve ses enerjisine dönüşür.
Hızı fazla olan kamyonun kinetik enerjisi daha büyüktür; bu enerjinin tamamı dönüşünceye kadar kamyon daha uzun yol alır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **10 puan**

Kahvaltıda Ali'nin yediği ekmekte karbohidrat, peynirde ise protein bulunmaktadır.

Karbohidrat ve proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organları yazınız. Bu organlarda kimyasal sindirimi sağlayan salgıları belirtiniz.

Cevap: Karbohidratların kimyasal sindirimi ağızda, tükürük salgısındaki enzimler yardımıyla başlar.
Proteinlerin kimyasal sindirimi midede, mide öz suyundaki enzimler yardımıyla başlar.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **10 puan**

Yutak ve yemek borusu, besinlerin sindirim kanalındaki yolculuğunda yer alır.

Yutak ve yemek borusunda sindirim gerçekleşip gerçekleşmediğini yazınız. Bu iki yapının görevini ve fiziksel ve kimyasal sindirimin başladığı organı belirtiniz.

Cevap: Yutak ve yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.
Yutak besinlerin ağızdan yemek borusuna, yemek borusu ise kas hareketleriyle yutaktan mideye iletilmesini sağlar. Fiziksel ve kimyasal sindirim ağızda başlar.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **10 puan**

Dinlenirken nabzını ölçen Barış dakikada 72 atım saymış, maçta koştuktan sonra ise dakikada 130 atım saymıştır.

Nabzı tanımlayınız. Barış'ın nabzının koştuktan sonra artmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Kalp kaslarının kasılıp gevşemesi sonucunda kanın atardamar duvarlarına yaptığı basıncın parmaklarla hissedilmesine nabız denir; nabız kalp atış hızını gösterir.
Koşarken hücrelerin oksijen ve besin maddesi ihtiyacı artar; bu ihtiyacı karşılamak için kalp atış hızı da artar.

8 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **10 puan**

Bir öğrenci: "Atardamarların tamamı oksijence zengin kanı, toplardamarların tamamı ise oksijen oranı düşük kanı taşır." demiştir.

Öğrencinin ifadesinin doğru olup olmadığını iki örnekle açıklayınız.

Cevap: İfade doğru değildir.
Kalpten akciğerlere giden atardamar oksijen oranı düşük kanı taşır. Akciğerlerden kalbe gelen toplardamar ise oksijence zengin kanı taşır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....